

Cazul 1:

Pentru primul caz am descris măsurarea meteo, cum am descris și în denumirea de la tema 1. Pentru a transpune acest caz de utilizare într-o diagramă de activitate, am început de la precondiții. Aici, singura precondiție este ca senzorul să fie autorizat. Sistemul verifică dacă senzorul este autorizat, și aici putem observa că există două cazuri. Primul caz, cel în care senzorul nu este autorizat, respingem conexiunea și terminăm execuția programului. În cazul al doilea, mai precis cel în care senzorul este autorizat, se continuă execuția programului.

În continuare, senzorul se conectează la sistem, după care încearcă să colecteze date. Aici poate apărea o stare de excepție când senzorul este defect, astfel continuând spre acțiunea de reparare a senzorului cu mesajul de eroare ca input, terminându-se astfel execuția. În cazul în care datele sunt colectate cu succes, acestea sunt transmise sistemului, ajungând astfel în starea postcondiției menționate la tema 1, mai precis *'datele au fost obținute'*. Sistemul preia datele și le salvează într-un dataStore solosing un pin de output. Aici se încheie programul.

Am decis să folosim și un swimlane deoarece unele acțiuni sunt realizate de senzor, mai precis conectarea la sistem, colectarea de date, trimiterea de date și eventual repararea senzorului, iar unele acțiuni sunt realizate de sistem, mai ales verificarea autorizării senzorului, respingerea conexiunii, preluarea și salvarea datelor.

Cazul 2:

La cazul 2 am descris vizualizarea datelor meteo la o anumită locație, conform scurtei descrieri realizate la tema 1. Pentru a transpune acest caz de utilizare într-o diagramă de activitate, am început de la precondiții. Programul începe în momentul în care utilizatorul a intrat în aplicație, ceea ce înseamnă că vrea să vadă date meteo, cum a fost menționat și în tema 1 ca declanșator, *'utilizatorul dorește vizualizarea de stare a vremii'*. Acesta trebuie să selecteze locația la care vrea să vadă informații meteo. Aici se pot observa deja două cazuri posibile. Primul ar fi cazul în care locația introdusă nu este validă (de exemplu nu există senzori în acea locație). În acest caz, se afișează o eroare (pentru că nu poate continua aplicația fără să știe în ce locație sunt solicitate datele meteo), și utilizatorul trebuie să introducă altă locație (adică se întoarce și diagrama în nodul de selectare a locației). Un al doilea caz ar fi cel în care locația introdusă este validă, caz în care aplicația poate continua în mod normal. Această parte sa focusat pe prima precondiție menționată la tema 1, *'locația este selectată'*.

În continuare, trebuie preluate datele meteo de la senzorii de colectare a datelor meteo din locația selectată. Și aici apar două cazuri posibile. Primul caz ar fi cel în care nu există date în timp real la senzor (de exemplu, senzorul e offline). În acest caz, obținem date salvate anterior (ultimele date pe care le-am salvat), folosind un pin de input, și le afișăm pe acestea. Există și al doilea caz, mai precis cel în care senzorul transmite date în timp real. În acest caz, trebuie preluate aceste date, pe care le salvăm, folosind un pin de output, pentru a ne asigura că avem date de afișat și în cazul menționat anterior, adică în cel în care nu mai poate senzorul prelua date în timp real. Această parte se focusează pe a doua precondiție menționată în tema 1, mai precis *'datele sunt vizualizate în timp real'*. Primul caz se bazează pe starea alternativă menționată la tema 1, adică *'dacă nu avem date în timp real, afișăm ultimele date pe care le avem salvate'*.

După ce am obținut datele meteo (sau în timp real sau cele salvate în dataStore), le afișăm utilizatorului și se încheie programul. Aceasta este postcondiția menționată la tema 1, *'datele pot fi vizualizate'*. Aici am folosit un nod de tip merge, deoarece în ambele cazuri menționate se vor afișa date, adică urmează aceeași acțiune indiferent de calea pe care am ajuns acolo. După această acțiune urmează nodul de terminare, deoarece programul și-a terminat treaba.

Am decis să folosim și un swimlane deoarece unele acțiuni sunt realizate de utilizator, mai precis selectarea locației, în timp ce alte acțiuni sunt realizate de sistem, mai precis afișarea erori, preluarea datelor de la senzor, obținerea datelor în timp real, preluarea datelor salvate anterior și afișarea datelor meteo.